

טכניון – מכון טכנולוגי לישראלמבחן במד"ר ח' – 104131 – סמסטר קיץ תשע"ה – מועד א'

במבחן שלפניכם חמש שאלות. משך המבחן שלוש שעות. הניקוד בגוף השאלון. אסור להשתמש בחומר עזר כשלהו. יש לכתוב בעט שחור או כחול בלבד. יש לנמק ולהסביר כל צעד.

1. (25 נק') פתרו את המשוואה $(2xy - e^{-2y})dy + ydx = 0$.

$$ydx + (2xy - e^{-2y})dy = 0$$

זריק א'. נחזויות
א.2 א.

$$P'_y = 1 \neq Q'_x = 2y$$

המשוואה איננה נחזויות

נמצא א.2. נכנסו את המשוואה ב-μ

$$(\mu y)dx + (\mu(2xy - e^{-2y}))dy = 0$$

$$\mu'_y \cdot y + \mu = \mu'_x (2xy - e^{-2y}) + 2y \cdot \mu$$

$$\mu = \mu(y) \Rightarrow \mu'_x = 0$$

$$\mu'_y \cdot y = \mu(2y - 1)$$

$$\frac{\mu'_y}{\mu} = \frac{2y-1}{y} = 2 - \frac{1}{y}$$

$$\mu(y) = e^{2y} \cdot e^{-\ln y} = \frac{e^{2y}}{y}$$

וכן נקדם את המשוואה הנחזויות

$$e^{2y} dx + (2xe^{2y} - \frac{1}{y}) dy = 0$$

$$F(x, y) = xe^{2y} + \varphi(y)$$

$$F'_y = 2xe^{2y} + \varphi'(y) = 2xe^{2y} - \frac{1}{y}$$

$$\Rightarrow \varphi(y) = -\ln|y|$$

כלל

$$F(x, y) = xe^{2y} - \ln|y| = C$$

$$\left(x = \frac{\ln|y|}{e^{2y}} + \frac{C}{e^{2y}} \right)$$

זכור: ה' איננו אופרטור

$$(2xy - e^{-2y}) dy = -y dx$$

$$x' = -2x + \frac{e^{-2y}}{y} \quad | \mu(y) ?$$

$$2\mu(y) = \mu'(y) \Rightarrow \mu(y) = e^{2y}$$

כלל

$$(x \cdot e^{2y})' = \frac{1}{y}$$

כלל

$$x \cdot e^{2y} = \ln|y| + C$$

כלל

$$x = \frac{\ln|y|}{e^{2y}} + \frac{C}{e^{2y}}$$

2. (25 נק') פתרו את המשוואה $xy'(2y-x) = y^2$ (סופלר הוא זניח לפי y)

$$y' = \frac{y^2}{x(2y-x)}$$

$$x' = \frac{x(2y-x)}{y^2}$$

$$x' - \frac{2}{y}x = -x^2 \cdot \frac{1}{y^2} \quad | : x^2$$

$$x' \cdot x^{-2} - \frac{2x^{-1}}{y} = -\frac{1}{y^2}$$

$$z = x^{-1} \Rightarrow z' = -x^{-2} \cdot x'$$

$$-z' - \frac{2}{y}z = -\frac{1}{y^2}$$

$$z' + \frac{2}{y}z = \frac{1}{y^2} \quad | \cdot \mu(y)$$

$$\mu(y)z' + \frac{2}{y} \cdot \mu(y)z = \frac{\mu'(y)}{y^2}$$

$$\frac{2}{y} \cdot \mu(y) = \mu'(y) \Rightarrow \frac{\mu'(y)}{\mu(y)} = \frac{2}{y}$$

$$\Rightarrow \ln \mu(y) = 2 \ln y = \ln y^2$$

$$\Rightarrow \mu(y) = y^2$$

נכנס

$$(y^2 \cdot z)' = 1 \Rightarrow y^2 \cdot z = y + C$$

$$z = \frac{1}{y} + \frac{c}{y^2}$$

$$x = \frac{1}{\frac{1}{y} + \frac{c}{y^2}} = \frac{1}{\frac{y^2 + cy}{y^3}} = \frac{y^3}{y^2 + cy} = \frac{y^3}{y^2 + cy} = \frac{y^2}{y + c}$$

$$xy + cx = y^2$$

$$y^2 - xy = cx$$

$$y' = \frac{y^2}{x(2y-x)} \stackrel{?}{=} \frac{(y/x)^2}{2(y/x) - 1}$$

$$y' = v'x + v$$

$\Leftarrow$

$$v = y/x \quad \text{substitution}$$

$$v'x + v = \frac{v^2}{2v-1}$$

$$v'x = \frac{v^2}{2v-1} - v = \frac{v^2 - 2v^2 + v}{2v-1} = \frac{-v^2 + v}{2v-1}$$

$$\frac{2v-1}{-v^2+v} dv = \frac{dx}{x}$$

$$\Rightarrow \ln|-v^2+v| = -\ln|x| + C$$

$$-v^2 + v = 0$$

was constant

3. (25 נק') הוכיחו כי פתרון המשוואה $y' = y^2(y+1+\sin x)$ המקיים $y(0) = 2$ הוא פונקציה מונוטונית עולה (רמז: השתמשו במשפט הקיום והיחידות כדי להראות שהפתרון חסום מלמטה)

* תנאי משפט הקיום והיחידות מתקיימים - פונק' אדמית כיוון
כיוון $\mathbb{R}^2$
* $y \equiv 0$ פתרון.

* לפיכך פתרון המקיים $y(0) = 2$ אינו יכול לחתוך

את הישר $y \equiv 0$ ע"פ משפט הקיום. - נדרש הסבר!

* לכן $0 < y(x)$ לכל x . ומכאן כי $y' > 0$
לכל $x \in \mathbb{R}$. מסקנה: $y(x)$ מונו' עולה.

4. (25 נק') מצאו את משפחת העקומים האורתוגוניים למשפחה $x^2 + y^2 = cy$

1. נגזר

$$2x + 2yy' = cy'$$

2. נחלק את הקדוש במשולח

$$c = \frac{x^2 + y^2}{y}$$

3. נציב (1)

$$y' = \frac{2x}{c - 2y} = \frac{2x}{\frac{x^2 + y^2}{y} - 2y} = \frac{2xy}{x^2 - y^2}$$

4. נגזר

$$y'_{ort} = \frac{-x^2 + y^2}{2xy}$$

5. נפתור את המשוואה

$$y' = \frac{-x^2 + y^2}{2xy} \div x^2 = \frac{-1 + (y/x)^2}{2(y/x)}$$

$$v = y/x$$

$$y' = v'x + v$$

$$v'x + v = \frac{-1 + v^2}{2v} \Rightarrow v'x = \frac{-1 + v^2}{2v}$$

$$\int \frac{2v}{1 + v^2} dv = \int \frac{dx}{x}$$

$$\ln(1 + v^2) = \ln|x| + C$$

$$v = y/x \Rightarrow \ln(1 + y^2/x^2) = \ln|x| + C$$

$$\frac{x^2 + y^2}{x} = e \quad \Leftarrow$$